

設計書

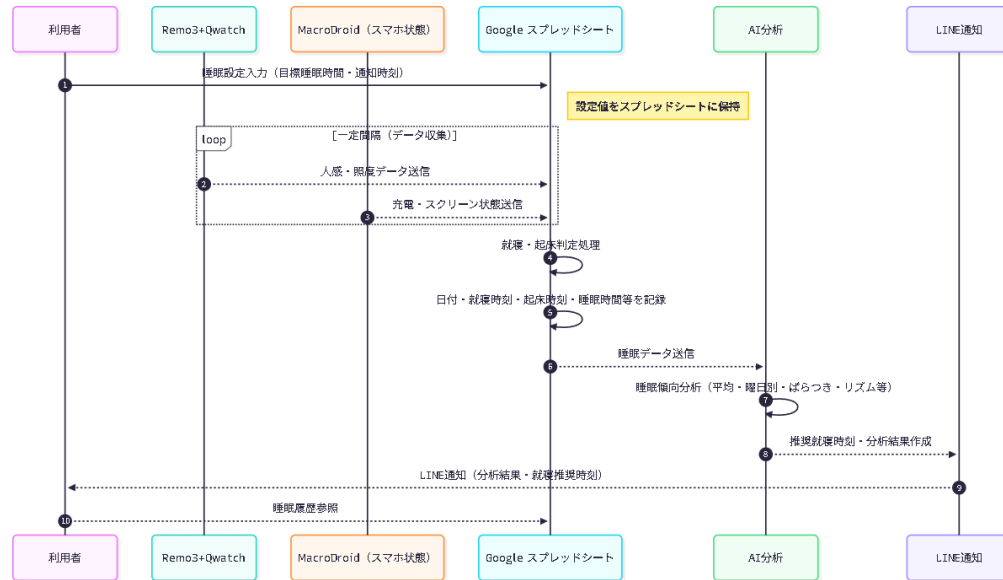
設計内容の概要

- 利用者が Google スプレッドシート上で、睡眠記録に必要な設定値を入力できるようにする。設定項目として、就寝推奨時刻の算出に利用する目標睡眠時間や、通知を行う時刻などを設定可能とする。
- Nature Remo 3 の照度センサ、ライブネットワークカメラ Qwatch を利用して、室内の人の動きや消灯・点灯状態を取得する。また、MacroDroid を利用してスマートフォンの充電開始やスクリーン消灯状態を取得する。
- センサ情報およびスマートフォン状態を一定間隔で取得し、就寝・起床時刻を判定する。取得したデータは Google スプレッドシートへ自動的に記録する。
- スプレッドシートには、日付、就寝時刻、起床時刻、睡眠時間、消灯時刻などを保存する。また、睡眠時間は起床時刻と就寝時刻の差分から自動計算する。
- 記録された睡眠データをもとに、AI による睡眠傾向分析を行う。分析では以下の項目を対象とする。
 - 平均睡眠時間
 - 曜日ごとの睡眠傾向
 - 就寝時刻のばらつき
 - 睡眠不足の日数
 - 睡眠リズムの乱れの検出
- 分析結果は、LINE メッセージなどを通じて利用者へ通知する。また、翌日の予定や過去の睡眠傾向を考慮し、推奨就寝時刻を生成して提示する。
- 利用者は Google スプレッドシート上で過去の睡眠履歴を確認できる。保存されたデータは継続的に蓄積し、長期的な睡眠傾向分析に利用する。
- 本システムでは、センサおよびスマートフォン状態を組み合わせることで就寝・起床を判定することで、従来の手動入力型睡眠記録アプリと比較して、記録漏れや入力負担を軽減する。

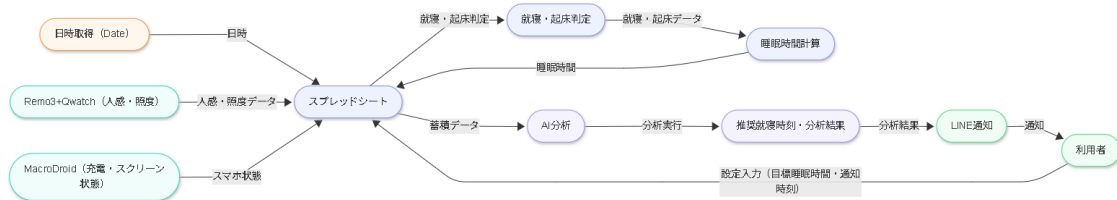
システム処理の流れ

システム処理の流れを簡易的にモデル化したものを下に示す。

シーケンス図



データフロー図



必要なモジュール (.gs ファイル)

- スプレッドシート管理用プログラム
Google スプレッドシートへのデータ保存, データ取得, 設定値管理を行う。
- Remo API 接続用プログラム
Nature Remo 3 の API に接続し, 照度センサの情報を取得する。

- Qwatch データ取得プログラム

Qwatch（ネットワークカメラ）からの通知メールを解析し、人感センサ（動作検知）の情報を取得する。

- センサデータ管理用プログラム

取得した人感データ・照度データを管理し、就寝・起床判定に利用できる形式へ変換する。

- MacroDroid 連携用プログラム

スマートフォンの充電開始状態やスクリーン消灯状態を取得し、システムへ送信する。

- 睡眠状態判定用プログラム

センサ情報およびスマートフォン状態をもとに、就寝・起床状態を判定する。

- 睡眠時間計算用プログラム

就寝時刻および起床時刻から睡眠時間を計算し、スプレッドシートへ記録する。

- 睡眠データ分析用プログラム

蓄積された睡眠データを分析し、平均睡眠時間や睡眠傾向を算出する。

- AI 分析連携用プログラム

AI を利用して睡眠傾向分析や推奨就寝時刻の生成を行う。

- 通知送信用プログラム

分析結果や推奨就寝時刻を LINE メッセージなどで利用者へ通知する。

- ログ管理用プログラム

データ取得状況やエラー情報を記録し、システムの動作確認および保守を行いやすくする。